

Séances 1 et 2 (4 heures)

MP. LANFRANCHI

Contexte factuel du droit de l'environnement

ACTIVITES et EXERCICES

- 1) Vous **lirez** les différents schémas reproduits et les explications les concernant en fin de séance ; l'objectif est de **vous familiariser** avec les données concernant le réchauffement climatique, la dégradation de la biodiversité ainsi que la notion de « limites planétaires ».
- 2) Vous visionnerez cette vidéo du journal Le Monde concernant le changement climatique : **Comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes**
<https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA>
- 3) Vous vous rendrez **sur le site de l'IUCN** pour en savoir plus sur la disparition des espèces
<https://iucn.org/fr/node/32539>
- 4) Vous visionnerez l'interview mise en ligne par France Culture au sujet de la notion de **Limites Planétaires (8mn49)**
<https://www.youtube.com/watch?v=HhGtZkZVte8>
- 5) Vous **mémoriserez** l'essentiel des connaissances théoriques (récapitulatif, Section IV)

La crise environnementale et la gravité de celle-ci sont une réalité dont le droit commence à se saisir à partir des années 1970, tant à l'échelle internationale qu'aux échelles régionales et étatiques. La crise recouvre un grand nombre de dimensions, renvoyant chacune à des données complexes. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) dresse régulièrement l'état des lieux pour la planète dans un rapport connu sous le nom de GEO (*global environment outlook*).¹

Cette présentation met l'accent sur deux thématiques aujourd'hui incontournables : les changements climatiques, l'effondrement de la biodiversité. Elle revient également sur la théorie des « limites planétaires ».

I - DONNEES CLIMATIQUES

(Source : *Les chiffres clés du climat, France, Europe, Monde, 2024*, Statistiques publiques de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement, <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/>, url consultée le 11 septembre 2025)

¹ Le dernier rapport a été adopté en 2019 (GEO6) et est disponible en ligne : <https://www.unep.org/geo/geo-resources/geo-6#>

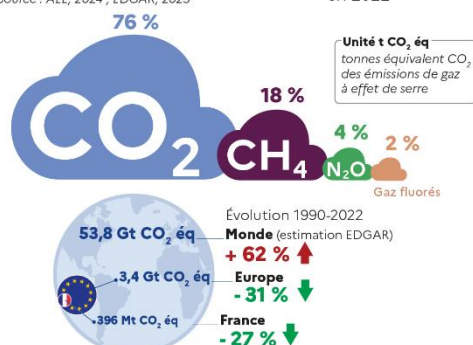
Le changement climatique

Données clés

Émissions de gaz à effet de serre*

Source : AEE, 2024 ; EDGAR, 2023

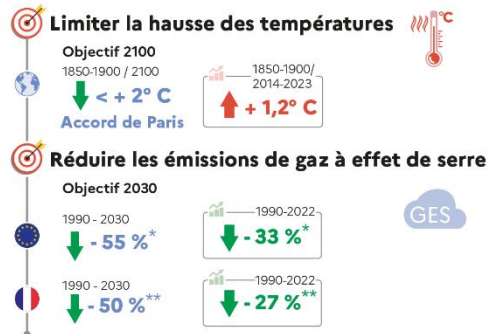
en 2022



* Hors UTCATF : utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie

Objectifs climatiques

Source : AEE

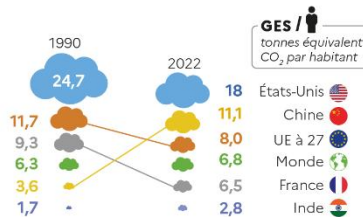


* UTCATF inclus ** hors UTCATF

Comparaisons internationales

Émissions de GES par habitant

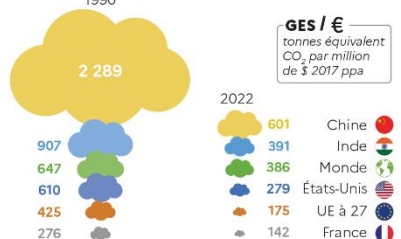
hors UTCATF



Sources : SDES, d'après EDGAR ; Banque mondiale

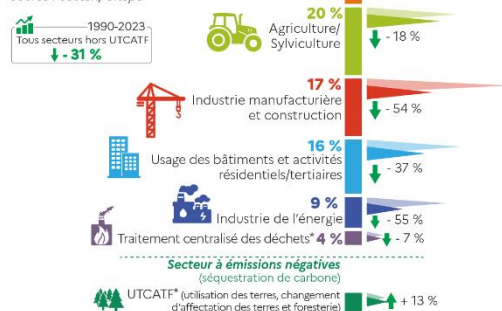
Émissions de GES rapportées au PIB

hors UTCATF



Émissions de gaz à effet de serre en France par secteur en 2023

Source : Secten, Citepa

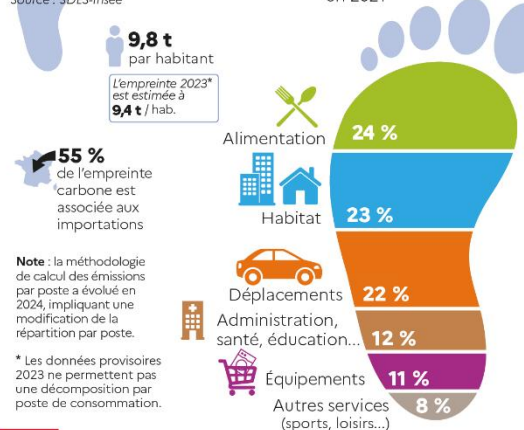


* Les valeurs 2022 sont utilisées pour 2023

Empreinte carbone des Français

Source : SDES-Insee

en 2021



CGDD/SDES, 2024 - Bertrand Gallot



Chiffres clés du climat

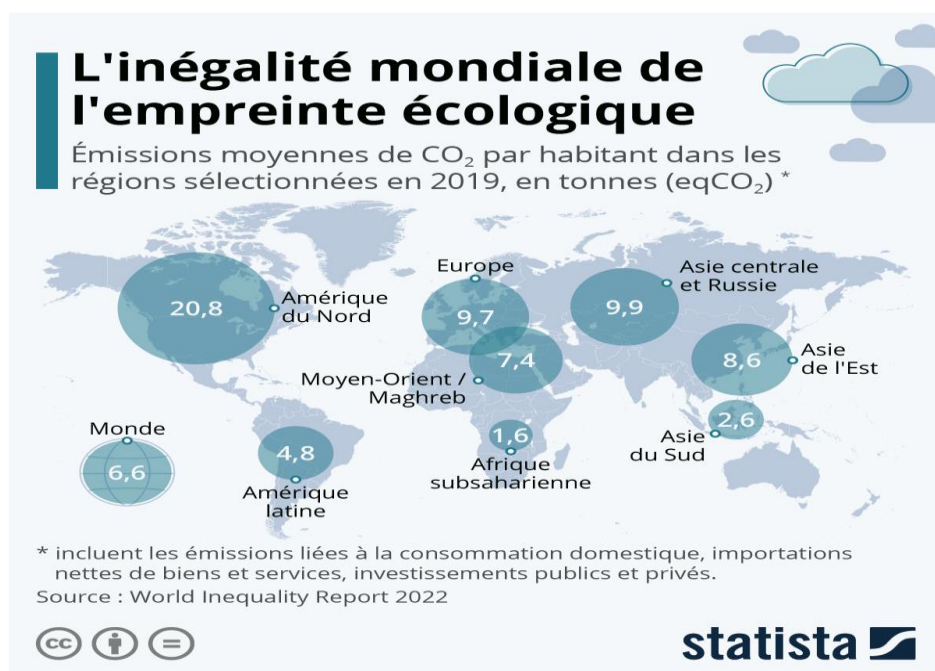
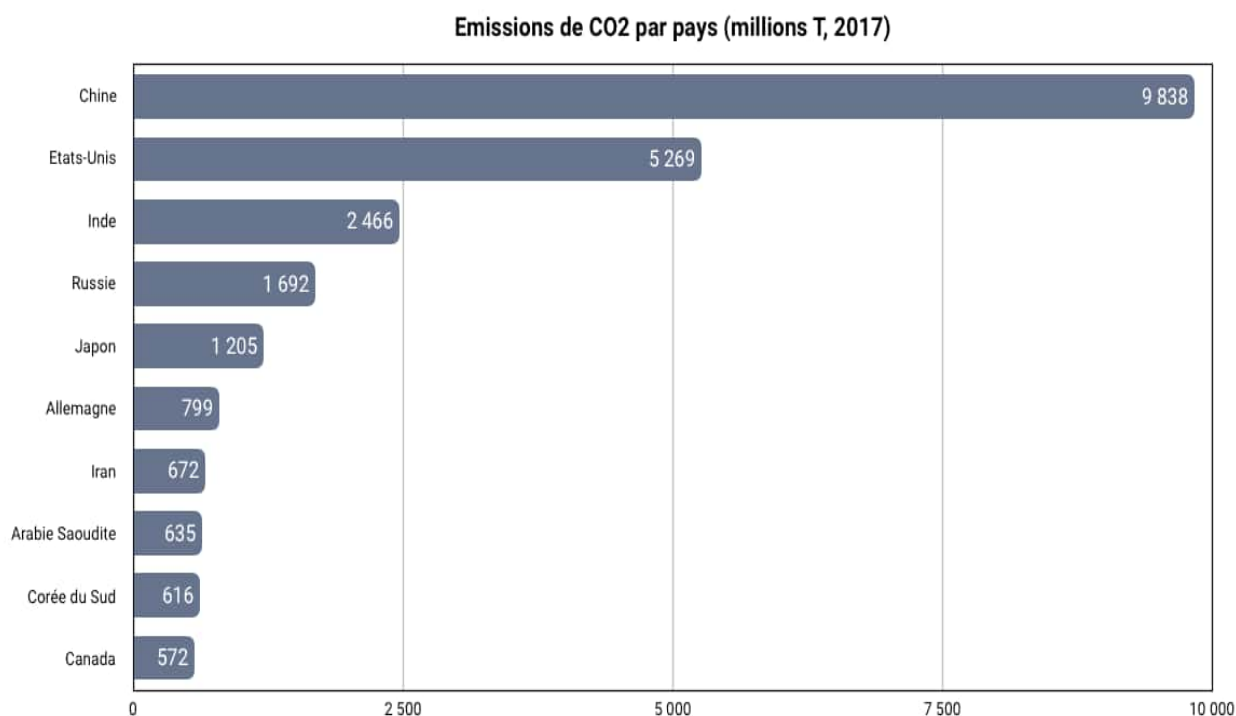
France, Europe et Monde

Édition 2024

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Evolution des températures mondiales depuis 1850 (Source : Ministère de la transition écologique)

<https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/impacts-du-changement-climatique-atmosphere-temperatures-precipitations>

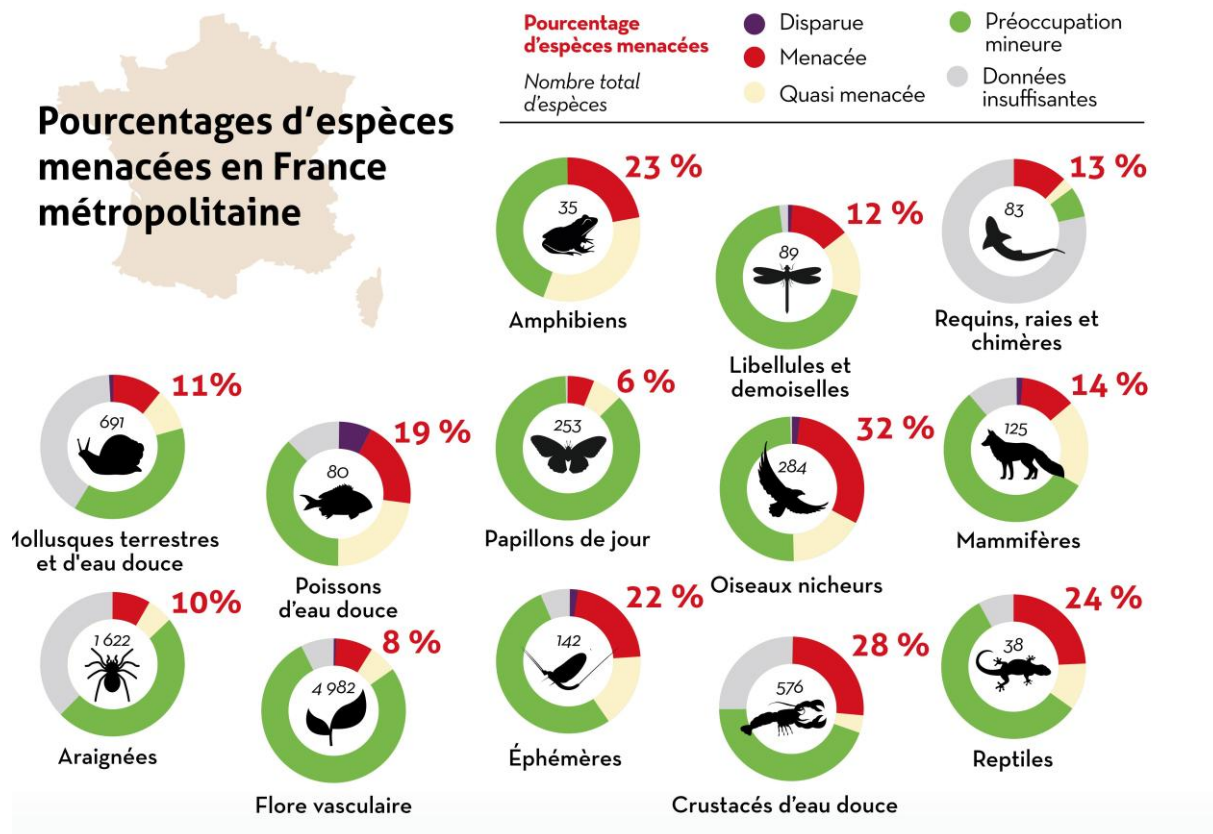


II - DONNEES CONCERNANT LE DECLIN DE LA BIODIVERSITE EN FRANCE ET DANS LE MONDE

- *68 % des populations de vertébrés (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) ont disparu entre 1970 et 2016, soit en moins de 50 ans.*
- *40 % des insectes sont en déclin au niveau mondial. Depuis 30 ans, la masse des insectes diminue sur Terre de 2,5 % chaque année, alors qu'au moins 75 % des cultures alimentaires en Europe dépendent des insectes pollinisateurs.*
- *41 % des amphibiens et 27 % des crustacés risquent de disparaître à brève échéance de la surface de la Terre ou du fond des océans.*
- *75 % des milieux terrestres sont altérés de façon significative et plus de 85 % des zones humides ont été détruites.*
- *66 % des milieux marins sont détériorés.*
- *30 % de la superficie des herbiers marins qui offrent nourriture et nurserie à la faune marine ont été détruits au cours du 20ème siècle.*
- *33 % des récifs coralliens et plus d'1/3 des mammifères marins sont menacés.*
- *15 milliards d'arbres sont abattus chaque année dans le monde.*
- *46 % de la couverture forestière a disparu depuis la préhistoire.*

Sources : Rapport Planète vivante du WWF, Biological Conservation, IPBES)

RÉSULTATS POUR LA FAUNE ET LA FLORE DE MÉTROPOLE ET D'OUTRE-MER



Source : Office Français de la biodiversité et Union internationale de conservation de la nature (UICN), 2024

Biodiversité : un déclin irrémédiable ?



La biodiversité est essentielle à l'existence humaine (fertilité des sols, pollinisation des végétaux...)

Elle repose sur trois niveaux interdépendants



Près de **2 millions**

d'espèces découvertes, c'est-à-dire décrites scientifiquement

Un taux d'extinction qui s'accélère en 2019 : selon un rapport, **un million** d'espèces animales et végétales pourraient disparaître dans les prochaines décennies



Les causes

Dégradation des terres et artificialisation des sols

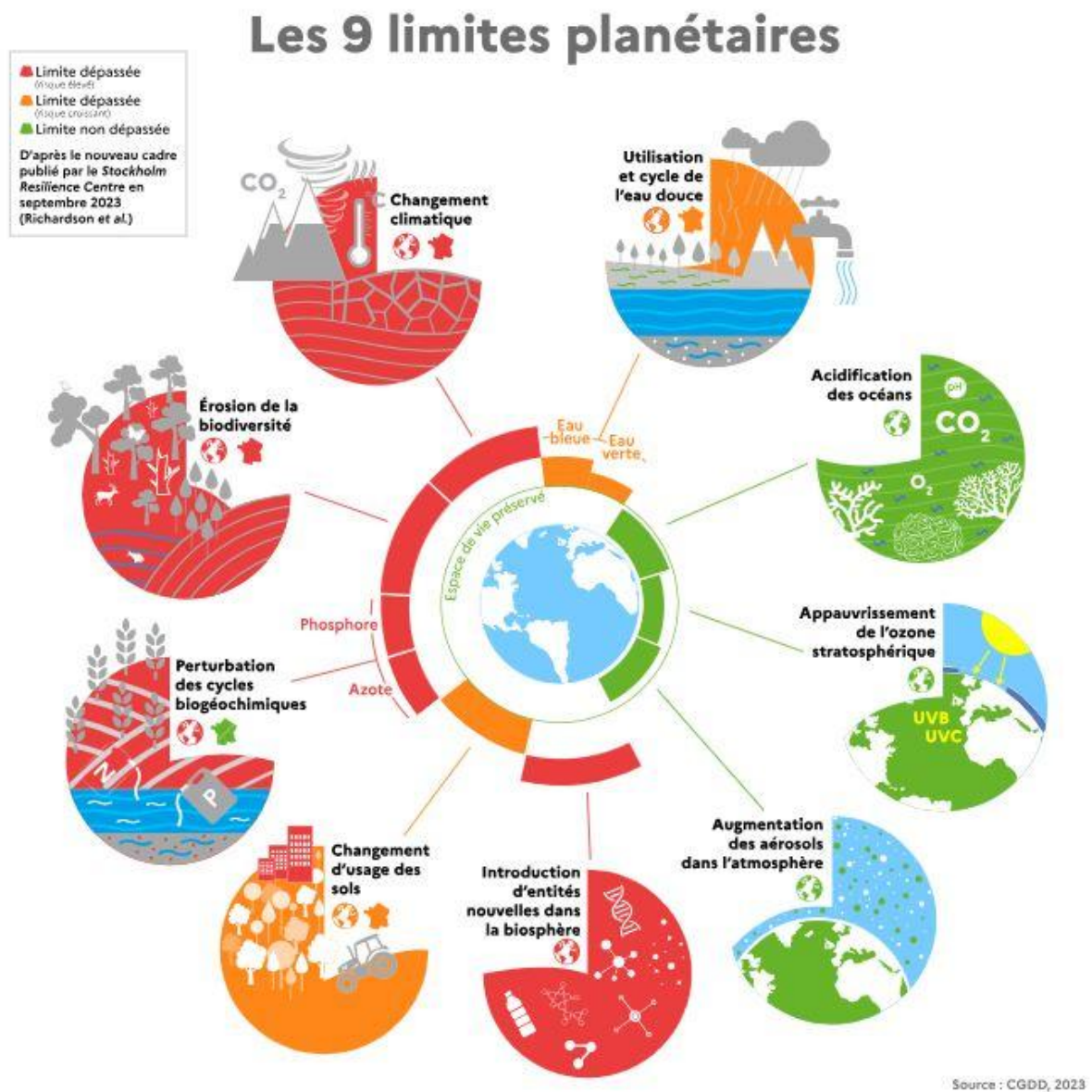
Pratiques agricoles intensives et déforestation

Changement climatique

Pollution

Espèces exotiques envahissantes

III – CONSEQUENCES SCIENTIFIQUES MISES EN AVANT PAR LA NOTION DE LIMITES PLANÉTAIRES



IV – RECAPITULATIF DES POINTS CLES

1) Le changement climatique

* Depuis 2,6 millions d'années, le climat varie et oscille entre une période glaciaire et interglaciaire (chaude/froide). Mais **depuis la Révolution industrielle**, la période interglaciaire se prolonge et **le climat se réchauffe**, opérant alors une rupture dans la variation.

***Hausse moyenne des températures depuis 1850** : La température au niveau mondial est de 1,2 degrés C. supérieure à celle de 1850 avec une accélération à la hausse depuis 1950.

***Corrélation avec les émissions de gaz à effet de serre** qui sont passées de 270 ppmv (1750) à 400 ppmv en 2022.²

***Hausse continue de la teneur en CO₂, méthane et protoxyde d'azote** dans l'atmosphère depuis la Révolution industrielle.

***Multiples sources, diverses selon les pays**: recours aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), industrialisation, transport, agriculture intensive, consommation, élevage, utilisation des techniques d'azote, déforestation, consommation énergétique du bâtiment.

***GIEC** : Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, créé par le PNUE et l'OMM³ (1988). Il ne cesse depuis son premier rapport rendu en 1990 d'alerter les décideurs publics sur l'état du climat, les causes anthropiques de l'effet de serre et les conséquences désastreuses actuelles et futures pour la population et l'ensemble du vivant. Il rend d'importants rapports périodiquement et des « résumés à l'intention des décideurs » qui sont susceptibles de pousser ces derniers à agir. Il faut noter l'importance du rapport de 2015 dont les données ont été reprises dans l'Accord de Paris sur le climat de décembre 2015 : ne pas dépasser si possible une augmentation de la température de 1,5 degrés par rapport à la période préindustrielle (maximum + 2 degrés) (1810) !.

***Les risques associés au réchauffement sont de très grande ampleur**. Selon le 5^{ème} Rapport du GIEC (2014 ; préparation Accord de Paris 2015), à défaut d'une stabilisation de l'augmentation de la température sous le seuil de + 2°C. par rapport à l'ère préindustrielle (1850), il faut s'attendre à la réalisation de risques d'une grande ampleur : hausse du niveau des mers, événements climatiques extrêmes plus intenses et plus fréquents (sécheresses, pluies diluviennes, ouragans) avec des zones de plus en plus humides ou sèches dont il découlera des perturbations des systèmes hydrologiques et un manque d'eau potable, une baisse du rendement de certaines cultures, une augmentation des problèmes de santé dus à la chaleur ou au froid, une modification de la biodiversité terrestre et marine indispensable à la survie de l'homme, un

² Ppmv : partie par million en volume.

³ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement. OMM : Organisation météorologique mondiale.

creusement des inégalités économiques et sociales quant aux moyens de subsistance et une accélération de la pauvreté et des conflits violents.

***Trajectoire.** Le rapport spécial du GIEC 2018 estime que le seuil fatidique de 1,5 °C sera franchi entre 2030 et 2052 et que la surchauffe pourrait avoisiner 5,5 °C à la fin du siècle. Et le rapport de 2022 propose encore des solutions pour agir....

***Urgence à agir.** Selon le 6ème rapport du GIEC (avril 2022), les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent diminuer rapidement (2025). À défaut, il sera impossible de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) ont continué à augmenter jusqu'en 2019 et ont à cette date atteint un niveau record dans l'histoire de l'humanité. Mais le GIEC rappelle qu'il existe des techniques pour agir !

***Caractère alarmant des dernières projections.** Dans son dernier rapport de mars 2023, le GIEC note un réchauffement rapide sans précédent avec une projection d'une élévation des températures de 4 degré C. à 5 degré pour 2100.

2) L'effondrement de la biodiversité

***Extinctions.** La terre a toujours connu des variations au gré des modifications du milieu. Des espèces apparaissent tandis que d'autres disparaissent. 99% des espèces existant il y a 4 milliards d'années ont disparu. Il y a aujourd'hui deux millions d'espèces connues mais on estime à plus de 8 millions le nombre d'espèces. L'on note 5 grandes extinctions dont celle ayant mené à la fin des dinosaures il y a 66 millions d'années.

***Accélération de l'effondrement.** On assiste aujourd'hui à la **6ème extinction** caractérisée par une extrême rapidité. L'accélération est notable depuis la fin du 19ème siècle (pour certaines espèces, 100 à 100 fois plus importants que pour les autres extinctions). La pêche est un exemple topique: bien que les océans couvrent 70% de la surface, l'industrie de la pêche pourrait conduire à un effondrement du stock de poissons pour 2050.

***Causes:** Toutes les causes de l'effondrement actuel résultent des **activités humaines** : destruction, érosion, fragmentation des habitats naturels, exploitation des ressources naturelles, changement climatique, pollution, espèces invasives.

***Experts:** IUCN et IPBES

- IUCN : Union internationale pour la conservation de la nature (organisation non gouvernementale). La **liste rouge mondiale** de l'année 2025 établit que sur les 169 420 espèces étudiées, 47 187 sont classées menacées.

Parmi ces espèces :

- 41% des amphibiens,
- 12% des oiseaux
- 27% des mammifères
- 37% des requins et raies
- 44% des coraux constructeurs de récifs
- 38% des arbres

sont **menacés d'extinction** au niveau mondial.

La France fait partie des 10 pays accueillant le plus grand nombre d'espèces menacées : 2 472 espèces menacées au niveau mondial sont présentes sur son territoire, en métropole et en outre-mer.

- IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Y siègent 145 experts issus de 50 pays ; ils rendent d'importants rapports qui font la synthèse des principales recherches scientifiques.

3) Limites planétaires

***Origines et sens de la théorie.** Les limites planétaires sont une théorie dont les paramètres sont posés en 2009 dans la revue *Nature* (Johan Rockstrom, Stockholm Resilience Center, Université de Stockholm). L'article pose un espace d'action sécurisé pour l'humanité : il a depuis été actualisé en 2015 par Will Steffen dans *Science* :

Il y a 9 limites planétaires à ne pas dépasser pour la survie de l'homme

***Fonction.** L'article publié en 2009 s'ouvre avec un schéma bien connu⁴ qui modélise la complexité du système terre avec neuf processus qui assurent sa viabilité. L'idée est qu'à chaque processus est associé un seuil et une limite. Le seuil est le point de bascule irréversible dans un autre type de fonctionnement plus inconnu. La limite se situe avant le seuil car elle laisse du temps aux humains de s'organiser pour revenir vers la sécurité en s'éloignant de la zone dangereuse. Autrement dit, la théorie a pour but de déterminer l'espace dans lequel l'action humaine peut s'épanouir sans que cela ne remette en cause la durabilité, la pérennité de l'humanité. Par exemple, la sécurité alimentaire implique le respect de la zone de sécurité.

***Processus :** changement climatique, couche d'ozone, acidité des océans, transformation de l'occupation des sols, perte de la biodiversité, consommation d'eau douce, cycle de l'azote, pollution aux aérosols, pollutions chimiques, nouvelles entités introduites.

***Dépassement des limites.** On observe un dépassement de certaines limites. Dès 2009, l'auteur note le dépassement des limites relatives au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité. En 2015 s'y ajoutent les changements dans l'utilisation des sols, le cycle du phosphore, puis, aujourd'hui le cycle de l'eau douce et les pollutions chimiques. Ce sont **les 6 limites dépassées en 2022...** Ce qui n'est pas une nouvelle encourageante, on le comprend aisément.

⁴ Dont s'inspire celui de la page 8. Voir : <https://bonpote.com/la-6eme-limite-planetaire-est-officiellement-depassee/>